

[별표 4]

종합유선방송 구내전송선로설비의 기술적 조건(제24조제2항 관련)

1. 증폭기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
하 향 특 성	주파수대역	MHz	54~1,002 또는 88~1,002	
	대역내 이득편차	dB이내	±1.25	
	정격출력레벨	dBm이상	105	
	최대이득	dB이상	20/25/30/35/40	상한주파수 기준
	이득조정범위	dB이상	10	
	경사조정범위	dB이상	10	
	3차 상호변조(CTB)	dB이하	-55	정격출력 기준, 750MHz기준(110개 채널 평탄)
	2차 상호변조(CSO)	dB이하	-55	정격출력 기준, 750MHz기준(110개 채널 평탄)
	혼변조	dB이하	-55	정격출력 기준, 750MHz기준(110개 채널 평탄)
	잡음지수	dB이하	10	
	협변조	dB이하	-63	
	반사손실	dB이상	14	
상 향 특 성	주파수대역	MHz	5.75~41.75 또는 5.75~65	
	대역내이득편차	dB이내	±0.75	
	정격출력레벨	dBm이상	97	
	최대이득	dB이상	20	상한주파수 기준
	이득조정범위	dB이상	10	
	경사조정범위	dB이상	4	
	상호변조	dB이하	-63	정격출력 기준
	혼변조	dB이하	-63	정격출력 기준
	잡음지수	dB이하	10	
	협변조	dB이하	-63	
	반사손실	dB이상	15	
전 원	전송망전원 사용 시	V	AC 60~90	
	상용전원 사용 시	V	AC 110/220±10%	

※ 하향특성 중 최대이득은 증폭기에 전달되는 전계의 세기에 따라 그 이득을 달리 할 수 있다.

2. 분기기의 특성

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수 대역	MHz	5.75 ~ 1,002	

분기손실		dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	
삽입 손실	1분기	dB이하	32	23	17	15	13	13	12	12	12	-	
	2분기	dB이하	46	30	20	16	13	13	12	12	12	-	
	4분기	dB이하	-	46	30	20	16	13	13	12	12	12	
	8분기	dB이하	-	-	48	32	20	16	16	13	12	12	
역결 합손 실	1분기	dB이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-	
	2분기	dB이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-	
	4분기	dB이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41	
	8분기	dB이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38	
분기손실 오차		dB이하	±1.5										공칭손실
단자간 결합손실		dB이상	20										
반사손실		dB이상	15										
주파수응답		dB이내	±0.75										분기손실 오차범위내
협변조		dB이하	-65										전류통과형에 한하 여 적용
전류통과 용량		A이상	3										전류통과형에 한하 여 적용

3. 분배기의 특성

구 분	단위	기 준 값								비 고
주파수 대역	MHz	5.75 ~ 1,002								
분배수		2	3		4	5/6	8	12	16	
			균등	불균등						
분배손실	dB이하	46	78	46/82	82	11.0	13.0	16.0	17.0	
단자간 결합손실	dB이상	20								
반사손실	dB이상	15								
주파수응답	dB이내	±0.75								
협변조	dB이하	-65								전류통과형에 한하 여 적용
전류통과 용량	A이상	3								전류통과형에 한하 여 적용

4. 직렬단자의 특성

가. 중간형 및 중간분기형

구 분	단 위	기 준 값										비 고
주파수 대역	MHz	5.75 ~ 1,002										
분기손실	dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32		

삽입 손실	중간형 (직렬형)	dB이하	32	23	17	15	13	12	12	12	12	
	중간분기형 (병렬형)	dB이하	46	30	20	16	13	13	13	12	12	
역결합손실	중간형 (직렬형)	dB이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42	
	중간분기형 (병렬형)	dB이상	22	23	27	30	33	33	35	38	41	
분기손실오차		dB이하	±1.5									공칭손실
단자간결합손실		dB이상	20									중간분기형에만 적용(TV단자와 분기 단자 사이)
반사손실		dB이상	15									
주파수 응답		dB이내	±0.75									

나. 종단형

구 분	단 위	기 준 값										비 고
주파수 대역	MHz	575 ~ 1,002										
삽 입 손 실	dB	1	3	5	8	11	14	17	20	23		
삽입손실오차	dB이하	±1.5										공칭손실
반 사 손 실	dB이상	15										
주파수 응답	dB이내	±0.75										

비고 : 삽입손실 1dB, 3dB, 5dB는 정합형으로 사용

5. 동축케이블 특성

구 분	단 위	기 준 값										비 고
주파수 대역	MHz	575 ~ 1,002										
정재파비	이하	12										
절연저항	MΩ/km이상	1,000										
임피던스	Ω	75										공칭
내전압	V	AC 1,000										내·외부도체 간/분
정전용량	pF	52±3										
누설전파	54MHz이하	μV/m이하	15									30m기준
	54~216MHz	μV/m이하	20									3m기준
	216MHz이상	μV/m이하	15									30m기준
감 쇠 량	MHz	10	50	150	250	350	450	750	864			

	dB/km (최대치)	5.1	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	47.0	이상	
		7.8	17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	70.9	76.5	12C
		12.0	25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	96.2	106.2	10C
		15.7	30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	124.3	133.7	7C
		23.8	47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	178	195	5C
차폐		3중차폐 이상 또는 알루미늄투브형								

6. 보호기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
주파수대역		MHz	5.75 ~ 1,002	
임피던스		Ω	75	공칭
삽입손실		dB이하	1.2	
반시손실		dB이상	15	
절연저항		MΩ이상	1	
직류방전개시전압		V	DC 180~300	
절연전압		V이상	AC 1,000(1분간)	
잡음특성		dBmV이하	-30	
충격과 방전개시전압	DC 100V/μs	V이하	700	
	DC 1000V/μs		900	

7. 광(光)케이블

광섬유 케이블	단일모드광섬유(SMF)	
파장(nm)	1310	1550
손실(dB/km)	0.5 이하	0.4 이하

비 고

가. 광배선구간이 짧은 경우에는 광섬유의 크래딩에 가하는 광 파워는 수신기에 과 부하를 주지 아니하도록 주의하여야 한다.

8. 광(光)증폭기

구분	규격	기준값	비 고
광 파장	nm	1550 ± 10	
광 입력	dBm 이상	0	
광 출력	dBm	(15/17/19/21/23/25/27/29/31/33)±1	
잡음지수	dB 이하	6	0dBm 광 입력 기준

9. 광(光)분배기

구분	규격	기준값									
분 배 수		2	3	4	6	8	12	16	32	40	64
분배손실	dB이하	4	7	8	11	12	14	15	18	21	22

10. 광(光) 송(수)신기

구 분	규격	기 준 값		비고
광 파장	nm	1310 ±10 또는 1550 ±10		
광 입출력	dbm	광 출력	0 이상	광 송신기
		광 입력	-8 ~ -3	광 수신기
주파수대역	MHz	상향	5.75~41.75 또는 5.75~65	
		하향	54~1,002 또는 88~1,002	
주파수응답	dB 이내	상향	±1	
		하향	±2	
CNR	dB 이상	48		광 수신기 -6dbm 입력기준
2차 상호변조(CSO)	dB 이하	-58		CATV대역, 15채널 전송기준
3차 상호변조(CTB)	dB 이하	-60		CATV대역, 15채널 전송기준
3차 상호변조왜곡(IMD3)	dB 이하	-60		상향, 2톤 테스트
광케이블전송거리	km이상	10		왜곡성능을 만족하는 거리